You said:

exec.jar
File

Analise o arquivo em anexo passo a passo e determine ao final: este arquivo é benigno ou é um malware?

Worked for 45s

ChatGPT said:

Análise de segurança do arquivo `exec.jar`

Malicioso — falso ransomware (Scareware/Locker)

Veredito: O arquivo apresenta comportamento malicioso de intimidação e extorsão, mas não foi identificada capacidade efetiva de criptografar arquivos. Trata-se de um aplicativo Java que simula uma infecção por ransomware.

1. Identificação do arquivo

Propriedade	Resultado
Arquivo	`exec.jar`
Formato	Java Archive (JAR)
Linguagem	Java
Interface gráfica	JavaFX
Tamanho	18.062 bytes
Aplicação	JavaLocker
SHA-256	`b3b16c750842b994a6503e8feae909b730d0eff9bce5081049c498cb30250234`

2. Análise da estrutura interna

O arquivo contém oito entradas, incluindo três classes Java principais, uma interface FXML e uma imagem.

Componente	Função identificada
`JavaFXApplicationTest.class`	Inicialização da aplicação

`FXMLDocumentController.class`	Controle da interface e ações
`FXMLDocumentController$1.class`	Alteração do idioma
`FXMLDocument.fxml`	Definição da interface gráfica
`lock.jpg`	Imagem de cadeado
`MANIFEST.MF`	Metadados da aplicação

Não foram encontrados executáveis adicionais ou bibliotecas que indiquem a presença de uma segunda carga maliciosa.

3. Análise do comportamento

3.1. Interface de extorsão

O arquivo FXML apresenta uma mensagem explícita:

```
Ooops!You has become a victim
of JavaLocker Ransomware!!!
```

A mensagem informa que documentos, vídeos, imagens e outros arquivos teriam sido criptografados.

Isso é característico de interfaces utilizadas por ransomware para comunicar a suposta infecção à vítima.

3.2. Exigência de pagamento

O código contém uma solicitação de pagamento:

```
To obtain the decryption service,
there is a fee.

1. Download Tor Browser
2. Deliver bitcoin
3. After waiting for a while,
   press the Encrypt button.
```

O valor solicitado é de US$ 300 em Bitcoin.

Também existe um endereço de carteira Bitcoin incorporado ao código:

```
BAW4VM2dhxYgXeQepOHKHSQVG6NgaEb94
```

Esse comportamento demonstra intenção de simular uma operação de extorsão financeira.

3.3. Análise do botão Encrypt

O botão possui uma função chamada `eng()`.

A análise do bytecode revelou que essa função executa apenas a criação de uma janela de erro:

```
new Alert(
    Alert.AlertType.ERROR,
    "Cannot connect to the service!!!"
);
```

Portanto, apesar de seu nome sugerir criptografia, o botão não realiza qualquer operação de criptografia.

Criptografia não identificada

3.4. Análise do acesso ao sistema de arquivos

Foram examinadas as classes presentes no JAR em busca de operações relacionadas a:

- Leitura e gravação de arquivos.
- Exclusão ou renomeação de arquivos.
- Percorrimento de diretórios.
- Criptografia AES ou RSA.
- Geração e armazenamento de chaves criptográficas.

Não foram encontradas implementações dessas funcionalidades.

Consequentemente, não há evidências de que o programa consiga criptografar documentos ou outros arquivos da vítima.

3.5. Análise das comunicações externas

Foi identificado o seguinte endereço:

```
https://cn.bing.com/search?q=bitcoin
```

A função associada utiliza `java.awt.Desktop.browse()` para abrir uma pesquisa sobre Bitcoin no navegador.

Não foram identificadas implementações de comunicação direta com servidores de comando e controle (C2), transferência de arquivos ou comunicação por sockets.

3.6. Análise da interface e dos idiomas

O aplicativo possui suporte a vários idiomas, incluindo inglês, francês, espanhol, chinês, russo e árabe.

Essa funcionalidade modifica apenas os textos exibidos na interface.

Não foram encontrados comportamentos adicionais maliciosos nessa implementação.

4. Indicadores de comportamento malicioso

Indicador	Resultado
Mensagem de infecção por ransomware	Identificado
Exigência de pagamento em Bitcoin	Identificado
Instruções para utilizar Tor	Identificado
Simulação de criptografia	Identificado
Criptografia real de arquivos	Não identificada
Exclusão de arquivos	Não identificada
Persistência no sistema	Não identificada
Comunicação direta com C2	Não identificada

5. Classificação final

MALICIOSO

Categoria principal: Scareware / Fake Ransomware (falso ransomware).

Subcategoria: Locker simulado com tentativa de extorsão financeira.

Capacidade de criptografia: Não identificada.

Comportamento predominante: Exibir uma falsa mensagem de infecção e exigir pagamento em Bitcoin.

Justificativa técnica:

O arquivo `exec.jar` foi desenvolvido para se apresentar como um ransomware denominado JavaLocker. Sua interface informa falsamente que os arquivos da vítima foram criptografados e solicita US$ 300 em Bitcoin para supostamente fornecer a recuperação.

Entretanto, a análise das classes Java demonstra que o botão de criptografia apenas apresenta uma mensagem de erro. Não foram identificadas rotinas de criptografia, manipulação de arquivos ou bloqueio efetivo do sistema.

Conclusão: O arquivo não é um ransomware funcional, mas também não deve ser considerado benigno. Sua finalidade aparente é simular uma infecção e intimidar o usuário por meio de uma falsa tela de extorsão. A classificação mais apropriada é **Scareware (falso ransomware)**.

Observação: a conclusão é baseada na análise estática de todos os componentes do JAR. O programa não foi executado durante a investigação.

You said:

Qual é a categoria principal deste malware?

ChatGPT said:

Categoria principal: Scareware (falso ransomware).

É um *Fake Ransomware/Locker simulado*, que exibe uma falsa mensagem de criptografia e exige pagamento em Bitcoin, mas não implementa criptografia real dos arquivos.